부모용 진행 안내 · 비열

중1 과학 · 열과상태변화 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-SPECHEAT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 컵 2개(작은 스테인리스 컵이 좋음), 두 컵이 함께 들어가는 큰 그릇, 쟁반, 행주, 휴지, 주방 저울(없으면 계량컵: 물 100 mL, 식용유 약 110 mL), 식용유, 방에 1시간쯤 둔 물(식용유와 처음 온도를 맞춤), 주방용 디지털 온도계 2개(1개면 휴지로 닦아 가며 번갈아 잼), 따뜻한 물 약 1.5 L(약 50 °C, 부모가 준비), 시계나 휴대 전화 타이머, 활동지, 연필, 파란색·노란색(또는 주황색) 색연필
- **안전:** 따뜻한 물은 부모님이 준비해 붓습니다. 끓는 물이나 정수기 온수를 그대로 쓰지 말고 찬물을 섞어 50 °C 안팎으로 맞춘 뒤 온도계로 확인합니다.
- **안전:** 식용유를 불이나 전자레인지로 데우지 않습니다. 오늘은 따뜻한 물에 담가서만 데웁니다.
- **안전:** 그릇과 컵은 쟁반에 올려 식탁 가운데에 두고 실험 중에는 옮기지 않습니다. 아이는 컵을 만지지 않고 온도계의 숫자를 읽고 기록합니다.
- **안전:** 식용유를 흘리면 바닥이 미끄러우니 바로 닦습니다. 쓴 식용유는 하수구에 붓지 말고 병에 모아 버립니다. 탐침 온도계는 끝이 뾰족하니 부모님이 옮깁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 같은 질량의 물과 식용유를 같은 조건에서 데운 실험 결과를 근거로, 같은 열을 받아도 물질마다 온도 변화가 다르다는 것을 말하고 ‘비열’의 뜻을 설명한다.
확인 무엇을 같게 할까요(S03), 예상과 실험·결과(S04, S05, S06, 활동지 1·2·3), 비열(S08), 누구 말이 맞을까(S09), 혼자 해 보기 ①(S13)
성공 기준 ‘같은 질량에 같은 열을 주었는데 식용유가 물보다 온도가 더 많이 올랐다’고 실험 결과로 말하고, 비열을 ‘물질 1 kg의 온도를 1 °C 높이는 데 필요한 열의 양’이라고 설명하며, ‘온도가 많이 오른 쪽이 열을 더 받았다’는 생각을 실험 조건으로 반박한다.

목표 B 같은 질량·같은 열일 때의 온도 변화 그래프나 표에서 온도 변화가 작은 물질이 비열이 크다고 판단하고, 비열의 비로 온도 변화를 어림한다.
확인 그래프로 비교해요(S07), 비열 표(S08), 그래프로 비열 비교(S10), 혼자 해 보기 ①③(S13), 활동지 3·4
성공 기준 그래프에서 가장 완만하게 오른 물질을 비열이 가장 큰 물질로 고르고, ‘물의 비열은 식용유의 약 2배라서 같은 열에 물의 온도 변화는 식용유의 약 절반’처럼 비로 말한다.

목표 C 물의 비열이 크다는 것을 이용해 바닷가의 기온 변화가 작은 까닭과 낮의 해풍·밤의 육풍, 생활 속 사례를 설명한다.
확인 바닷가의 날씨(S11), 물의 비열이 커서(S12), 혼자 해 보기 ②(S13), 사막의 날씨(S15), 활동지 5
성공 기준 '낮에는 비열이 작은 육지가 빨리 데워져 육지 위 공기가 올라가므로 바다에서 육지로 바람(해풍)이 분다'처럼 비열과 공기의 움직임을 이어 말하고, 물주머니·자동차 냉각수 같은 사례에서 물의 큰 비열을 찾는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 열의 이동 방식

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(열의 이동 방식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	온도가 더 많이 올라간 물질이 열을 더 많이 받았다고 생각한다(온도와 열을 같은 것으로 여김).	S03에서 같은 그릇·같은 시간으로 받는 열을 같게 한다는 것을 정하고, S09에서 같은 열을 받아도 온도 변화가 다를 수 있다는 것을 실험 조건으로 말하게 한다.
M2	온도가 빨리 오르는 물질이 비열이 크다고 거꾸로 생각한다.	S08에서 '비열 = 1 °C 올리는 데 필요한 열'이므로 열이 많이 필요할수록(비열이 클수록) 온도가 천천히 오른다는 것을 짚고, S10에서 그래프로 판단하게 한다.
M3	양(질량)이 달라도 온도 변화만 보고 비열을 비교할 수 있다고 생각한다.	S02 ③과 S03에서 양이 많으면 온도가 천천히 변하므로 질량을 같게 해야 공정한 비교라는 것을 다룬다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 같은 질량의 물질에 같은 열을 주었을 때 물질마다 온도 변화가 다르다는 것, 비열의 뜻(물질 1 kg의 온도를 1 °C 높이는 데 필요한 열의 양)과 단위 kcal/(kg·°C), 같은 질량·같은 열에서 온도 변화가 작을수록 비열이 크다는 판단, 비열의 비로 온도 변화를 어림하기(2배·절반), 물의 비열이 커서 생기는 일(바닷가의 작은 기온 변화, 해풍·육풍의 기초, 물주머니·냉각수)을 다룬다. 열량을 식(열량 = 비열 × 질량 × 온도 변화)으로 계산하는 문제, 열량계·열용량, 해륙풍의 기압 설명과 계절풍, 비열의 입자 수준 원인은 다루지 않는다. 화면의 그래프와 수는 예시이며 실제 결과는 컵·물의 양·방의 온도에 따라 달라진다. 비열 값은 대략적인 값이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(열의 이동 방향, 전도, 양과 온도 변화)	약 2분	—

S03	공정한 비교의 조건(같게 할 것·다르게 할 것·잴 것)	약 2분	A
S04	실험 전 예상하기(물과 식용유의 온도 변화)	약 1분	A, B
S05	물과 식용유를 같은 따뜻한 물에 담그고 1분마다 온도 재기	약 9분	A, B
S06	결과 정리(처음 온도와 6분 뒤 온도, 오른 온도)	약 2분	A, B
S07	시간-온도 기록을 그래프로 비교하기(예시)	약 3분	A, B
S08	비열의 뜻과 물질별 비열(대략)	약 3분	A, B
S09	오해 비교(온도가 많이 오른 쪽이 열을 더 받았다)	약 2분	A
S10	그래프로 비열 비교하기(같은 질량·같은 전열기)	약 3분	B
S11	물의 큰 비열과 바닷가의 날씨(해풍·육풍)	약 3분	C
S12	생활 속에서 물의 큰 비열 찾기	약 2분	C
S13	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S15	마무리 확인(사막의 큰 일교차)	약 1분	C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(열의 이동 방향, 열의 이동 방식)	약 4분	—

장별 안내



S01 **비열** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(물과 식용유 데우기 실험, 그래프, 비열, 바닷가 바람)을 알리고 질문에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “여름 한낮 바닷가에서 모래사장은 발이 뜨거운데 바닷물은 시원하지? 둘 다 같은 햇빛을 받았는데 왜 다를까?”
- “오늘은 물과 식용유를 같은 따뜻한 물에 함께 담가 1분마다 온도를 재 볼 거야. 어느 쪽이 더 빨리 뜨거워질지 생각해 봐.”

예상 답

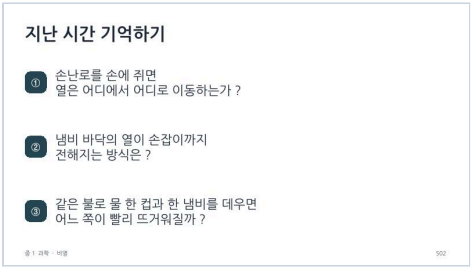
- “물이 더 빨리 뜨거워질 것 같아요.” “식용유가 끈적해서 천천히 데워질 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않습니다.

막히면

- 목욕탕 탕 속 물과 바가지의 물처럼 같은 물질이라도 양이 다르면 데워지는 빠르기가 다르다는 경험부터 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 같은 컵 2개, 큰 그릇, 쟁반, 주방 저울(또는 계량컵), 식용유, 방에 1시간쯤 둔 물, 온도계(가능하면 2개), 타이머, 색연필. 따뜻한 물(약 50 °C)은 S05 직전에 부모님이 준비합니다.
- 물은 수업 1시간 전에 컵에 받아 방에 두어 식용유와 처음 온도를 맞춥니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(열의 이동 방향, 전도, 양과 온도 변화) · 약 2분

앞선 차시 ‘온도와 열평형’과 ‘열의 이동 방식’에서 배운 열의 이동 방향과 전도, 그리고 양이 많을수록 온도가 천천히 변한다는 경험을 확인합니다. ③은 오늘 질량을 같게 하는 까닭으로 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 손난로와 손 중 어느 쪽 온도가 높아? 열은 어디로 갈까?”
- “② 냄비 바닥만 불에 닿는데 손잡이가 뜨거워지는 건 열의 이동 방식 중 무엇일까? 전도, 대류, 복사 중에서 골라 봐.”
- “③ 라면 한 그릇 물과 곰국 한 솥을 같은 불에 올리면 어느 쪽이 먼저 끓을까?”

정답

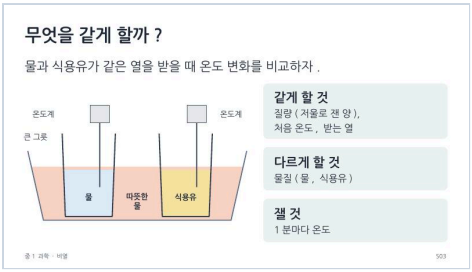
- ① 손난로에서 손으로(온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로)
- ② 전도(맞닿은 물체를 따라 열이 이동)
- ③ 물 한 컵(양이 적을수록 온도가 빨리 변한다)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘열의 이동 방식’과 ‘온도와 열평형’을 다시 봅니다.

주의

- ③에서 ‘양이 많으면 천천히 변한다’는 것이 오늘 실험에서 물과 식용유의 질량을 같게 하는 까닭입니다. S03에서 다시 씁니다.



S03 **무엇을 같게 할까?** · 공정한 비교의 조건(같게 할 것·다르게 할 것·잴 것) · 약 2분

실험에서 같게 할 조건(질량·처음 온도·받는 열)과 다르게 할 조건(물질)을 정합니다(목표 A, 오해 M1·M3).

이렇게 말해 보세요

- “물은 한 컵, 식용유는 반 컵이면 공정한 비교일까? 아까 ③에서 양이 적으면 어떻게 된다고 했지?”
- “‘질량’은 저울로 잰 물체의 양이야. g이나 kg으로 나타내. 오늘은 물 100 g, 식용유 100 g으로 같게 할 거야.”
- “같은 그릇의 같은 따뜻한 물에 같은 컵을 함께 넣으면, 두 컵이 받는 열도 거의 같아.”

예상 답

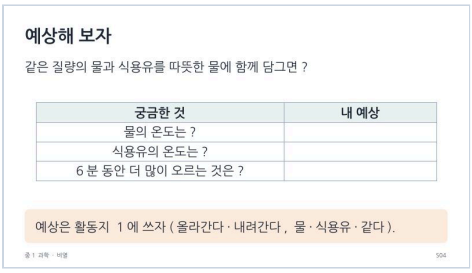
- “양을 똑같이 해야 해요.” “처음 온도도 같아야 해요.”

막히면

- 달리기 시합에서 출발선과 거리를 같게 해야 공정하다는 예로 바꾸어 말합니다.

주의

- 저울이 없으면 물 100 mL, 식용유 약 110 mL를 씁니다. 식용유는 물보다 가벼워서(1 mL에 약 0.92 g) 같은 질량이 되려면 부피가 조금 더 필요합니다.
- ‘질량’과 ‘무게’의 차이는 뒤 단원 ‘힘과 중력’에서 배웁니다. 오늘은 ‘저울로 잰 양’이라고만 합니다.



S04 **예상해 보자** · 실험 전 예상하기(물과 식용유의 온도 변화) · 약 1분

실험 전에 두 물질의 온도 변화를 예상합니다(목표 A·B). 결과는 S05에서 재어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

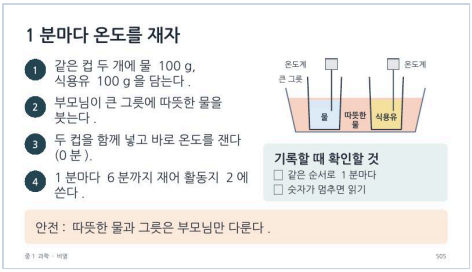
- “물과 식용유의 온도는 각각 올라갈까, 내려갈까?”
- “6분 동안 어느 쪽이 더 많이 오를까? 아니면 같을까? 왜 그렇게 생각해?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “둘 다 올라가요. 물이 더 많이 오를 것 같아요.” “같을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S05 1분마다 온도를 재자 · 물과 식용유를 같은 따뜻한 물에 담그고 1분마다 온도 재기 · 약 9분

같은 질량의 물과 식용유가 같은 따뜻한 물에서 열을 받을 때 시간에 따른 온도를 재어 기록합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “0분에 물과 식용유의 온도는 각각 몇 °C야? 처음 온도가 같은지 확인하자.”
- “1분이 지났어. 어느 쪽이 더 많이 올랐어?”
- “두 컵은 같은 그릇에 같이 들어 있었지? 그런데 왜 다를까?”

예상 답

- “식용유가 더 빨리 올라가요.”
- 예시 기록(물 / 식용유): 0분 20/20, 1분 23/26, 2분 26/31, 3분 28/35, 4분 30/38, 5분 32/40, 6분 34/41 °C. 컵·물의 양·방의 온도에 따라 수는 달라집니다.

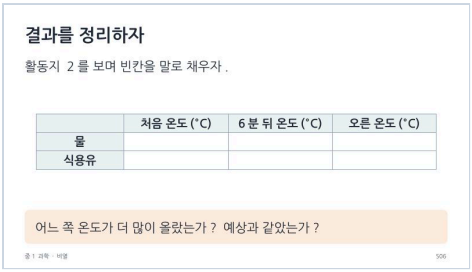
막히면

- 온도계가 하나뿐이면 늘 ‘물 → 식용유’ 순서로 재고, 옮길 때마다 휴지로 탐침을 닦습니다. 숫자가 멈출 때까지 3~5초 기다립니다.
- 처음 온도가 2 °C 넘게 다르면, 각자 처음보다 몇 °C 올랐는지(오른 온도)로 비교합니다.

주의

- 준비: 저울에 컵을 올리고 0으로 맞춘 뒤 물 100 g, 다른 컵에 식용유 100 g을 담습니다. 두 컵은 같은 종류여야 합니다.
- 따뜻한 물은 부모님이 50 °C 안팎으로 맞춰 컵 높이의 반쯤까지 붓습니다. 컵이 뜨지 않게 하고, 넣은 뒤에는 옮기지 않습니다.
- 온도계는 컵 가운데, 바닥에 닿지 않게 넣습니다. 재기 직전에 탐침으로 한두 번 살살 저어 온도를 고르게 합니다.
- 이 장의 9분 가운데 6분은 1분마다 재는 시간입니다. 타이머를 1분 간격으로 맞춰 두면 편합니다.

안전: 따뜻한 물과 그릇은 부모님만 다룬다.



S06 결과를 정리하자 · 결과 정리(처음 온도와 6분 뒤 온도, 오른 온도) · 약 2분

처음과 나중의 온도로 오른 온도를 구하고 예상과 비교합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “물은 처음 몇 °C였고 6분 뒤엔 몇 °C야? 몇 °C 올랐어? 식용유는?”
- “더 많이 오른 쪽은 어느 쪽이야? 활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

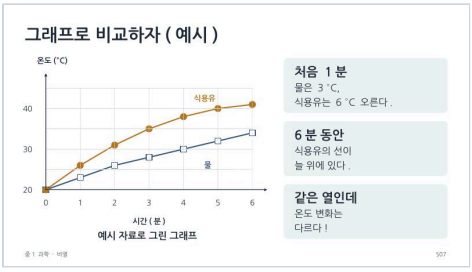
- 식용유가 물보다 더 많이 오름(예시: 물 20 °C → 34 °C로 14 °C, 식용유 20 °C → 41 °C로 21 °C).

막히면

- ‘오른 온도 = 나중 온도 − 처음 온도’를 활동지 옆에 적고 함께 뺄셈을 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 그래프로 비교하자(예시) · 시간-온도 기록을 그래프로 비교하기(예시) · 약 3분

예시 그래프로 같은 시간 동안(같은 열을 받는 동안) 식용유의 온도 변화가 물보다 크다는 것을 읽습니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “노란 동그라미 선과 파란 네모 선은 각각 무엇이야? 어느 선이 더 가파르게 올라가?”
- “처음 1분 동안 물은 몇 °C 올랐어? 식용유는? 몇 배야?”
- “이제 활동지 3에 우리가 잰 기록으로 두 선을 그려 보자. 처음 몇 점만 같이 찍고, 나머지는 수업 뒤에 해도 돼.”

정답

- 예시 그래프: 처음 1분 동안 물은 3 °C(20 → 23), 식용유는 6 °C(20 → 26) 올라 식용유가 2배입니다. 6분 동안 물은 14 °C, 식용유는 21 °C 올랐습니다.

막히면

- 세로 눈금 한 칸이 5 °C라는 것을 손가락으로 짚고, 0분과 1분의 점만 비교합니다.

주의

- 이 그래프는 예시 자료입니다(물리 모형으로 계산해 반올림). 우리 집 기록은 다를 수 있습니다.
- 처음 1분 동안은 두 컵의 온도가 같아서 받는 열도 거의 같습니다. 그 뒤로는 식용유가 그릇 물의 온도에 가까워져 열을 오히려 조금 덜 받는데도 온도가 더 많이 오릅니다. 그래서 ‘식용유는 같은 열에 온도가 더 많이 변한다’는 결론은 그대로입니다.
- 6분 동안 오른 온도의 비(21 : 14)가 2배보다 작은 것도 이 때문입니다. 비교는 처음 1분으로 하는 것이 공정합니다.



S08 물질마다 다른 비열 · 비열의 뜻과 물질별 비열(대략) · 약 3분

실험 결과를 비열이라는 말로 설명하고, 같은 질량·같은 열일 때 온도 변화가 작을수록 비열이 크다는 판단 기준을 세웁니다(목표 A·B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “물질마다 온도를 1 °C 올리는 데 필요한 열이 달라. 이것을 ‘비열’이라고 해. 물질 1 kg을 기준으로 비교해.”
- “물은 1 °C 올리는 데 열이 많이 필요할까, 적게 필요할까? 그럼 같은 열을 받으면 온도는 많이 오를까, 적게 오를까?”
- “표에서 물의 비열은 1.00, 식용유는 약 0.47이야. 물이 식용유의 약 몇 배야?”

예상 답

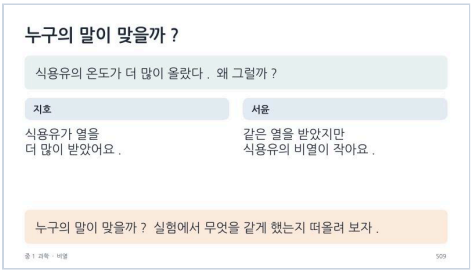
- “물은 열이 많이 필요해서 천천히 데워져요.” “약 2배요.”

막히면

- 비열을 ‘1 °C 올리는 데 드는 열의 값’, 곧 ‘온도를 올리는 값’으로 바꿔 말합니다. 값이 비싼 물건은 같은 돈으로 조금만 살 수 있듯이, 비열이 큰 물질은 같은 열로 온도가 조금만 오릅니다.

주의

- 단위 kcal/(kg·°C)는 ‘킬로칼로리 퍼 킬로그램 도’라고 읽습니다. 1 kcal는 약 4.2 kJ이라서 물의 비열을 4.2 kJ/(kg·°C)로 쓴 책도 있습니다.
- 표의 값은 대략적인 값입니다(물 1.00, 식용유 약 0.47, 모래 약 0.19, 철 약 0.11). 외우게 하지 않고 ‘물이 가장 크다’만 기억하게 합니다.
- 교과서에 따라 ‘열량 = 비열 × 질량 × 온도 변화’ 식을 다루기도 합니다. 오늘은 식 대신 ‘2배·절반’ 비교만 합니다.



S09 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(온도가 많이 오른 쪽이 열을 더 받았다) · 약 2분

온도 변화가 크다고 열을 더 받은 것은 아니라는 것을 실험 조건으로 말하게 합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “두 컵은 같은 그릇의 같은 따뜻한 물에, 같은 시간 동안 들어 있었지? 그럼 받은 열은 어땠을까?”
- “같은 열을 받았는데 온도 변화가 다른 까닭은 무엇이라고 했지?”

정답

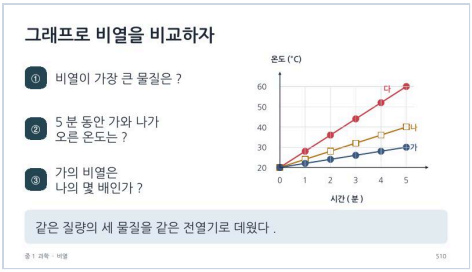
- 서윤. 같은 컵을 같은 그릇에 같은 시간 동안 넣어 받은 열은 같게(거의 같게) 했습니다. 같은 열을 받아도 비열이 작은 식용유는 온도가 많이 오르고, 비열이 큰 물은 적게 오릅니다.

막히면

- S03의 ‘같게 해요’ 카드를 다시 보여 줍니다. 온도는 ‘얼마나 뜨거운지’이고 열은 ‘이동한 에너지의 양’이라고 나누어 말합니다.

주의

- 온도와 열은 다릅니다. 온도가 높다고 열이 많은 것이 아닙니다. 아이가 ‘열이 더 들어가서’라고 하면 ‘받은 열은 같았어. 온도가 더 많이 변한 거야’라고 고쳐 말해 줍니다.



S10 **그래프로 비열을 비교하자** · 그래프로 비열 비교하기(같은 질량·같은 전열기) · 약 3분

같은 질량·같은 열일 때 그래프의 기울기(온도가 오르는 빠르기)로 비열을 비교하고 비로 말합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “같은 전열기로 같은 시간 동안 데웠으니 받은 열은 같아. 어느 물질의 온도가 가장 천천히 올랐어?”
- “5분 동안 가는 몇 °C, 나는 몇 °C 올랐어? 나의 온도 변화는 가의 몇 배야?”
- “온도 변화가 2배면 비열은?”

정답

- ① 가(가장 완만하게 오름 = 온도 변화가 가장 작음)
- ② 가는 10 °C(20 → 30), 나는 20 °C(20 → 40)
- ③ 2배(같은 열에 가의 온도 변화가 나의 절반이므로 가의 비열이 나의 2배)

막히면

- 세로 눈금 한 칸이 10 °C라는 것을 짚고, 5분 세로줄에서 세 선의 높이만 읽습니다.

주의

- ‘다가 가장 빨리 올라서 비열이 가장 크다’고 하면 오해 M2입니다. ‘비열 = 1 °C 올리는 데 필요한 열’로 돌아가 S08을 다시 봅니다.
- 다의 온도 변화(40 °C)는 가의 4배이므로 다의 비열은 가의 4분의 1입니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.



S11 **바닷가의 바람** · 물의 큰 비열과 바닷가의 날씨(해풍·육풍) · 약 3분

물의 비열이 커서 생기는 일로 바닷가의 바람(해풍·육풍)과 작은 기온 변화를 소개합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “낮에 같은 햇빛을 받으면 비열이 작은 육지와 비열이 큰 바다 중 어디가 먼저 뜨거워질까?”
- “뜨거워진 땅 위의 공기는 데워져서 위로 올라가. 지난 시간에 배운 ‘대류’야. 그 빈자리로 바다 쪽 공기가 들어오면 바람은 어느 쪽에서 불까?”
- “밤에는 육지가 먼저 식어. 그럼 바람은 반대로 어디에서 불까?”

예상 답

- “낮에는 육지가 먼저 뜨거워져서 바다에서 육지로 바람이 불어요. 밤에는 반대예요.”

막히면

- S07 그래프에서 식용유(비열 작음)를 육지, 물(비열 큼)을 바다로 바꾸어 보며 ‘누가 먼저 뜨거워지나’를 묻습니다.

주의

- 해풍·육풍은 오늘 맛보기로만 다룹니다. 기압 차이로 설명하는 것은 중3 ‘기압과 바람’에서 배웁니다. ‘더 따뜻한 쪽 공기가 올라가고 그쪽으로 바람이 분다’까지만 말합니다.
- 그림의 가는 회색 화살표는 공기가 도는 길이고, 굵은 화살표가 땅 가까이에서 부는 바람입니다. 바람의 이름은 ‘불어오는 쪽’을 따서 붙입니다(바다에서 오면 해풍).
- 바닷가 도시의 하루 기온 차이(일교차)가 내륙보다 작은 것도 바다의 큰 비열 때문입니다.



S12 물의 비열이 커서 · 생활 속에서 물의 큰 비열 찾기 · 약 2분

생활 속 사례를 물의 큰 비열로 설명합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “물주머니의 물이 식으려면 열을 많이 내놓아야 할까, 적게 내놓아야 할까?”
- “같은 햇빛을 받으면 비열이 작은 모래는 어떻게 될까?”
- “엔진의 열을 많이 받아도 물의 온도는 어떻게 변할까?”

정답

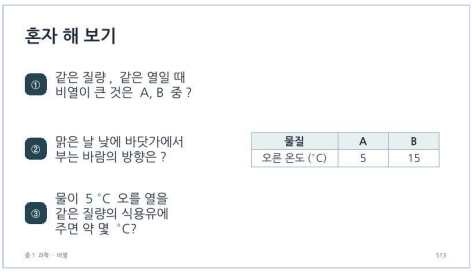
- ① 물은 비열이 커서 1 °C 식을 때마다 많은 열을 내놓으므로 천천히 식는다.
- ② 모래(비열이 작아 같은 햇빛에 온도가 빨리, 많이 오른다)
- ③ 물은 비열이 커서 열을 많이 받아도 온도가 덜 올라가 엔진의 열을 많이 가져갈 수 있다.

막히면

- ‘비열이 크다 = 데우기 어렵고 식히기도 어렵다’를 함께 말한 뒤 다시 묻습니다.

주의

- ②의 바닷물은 늘 섞이고 증발도 하므로 덜 뜨거운 까닭이 비열만은 아니지만, 중학교에서는 비열로 설명합니다.
- ①을 ‘물이 열을 많이 가지고 있어서’라고 말해도 좋습니다. ‘온도가 높아서’라고만 하면 비열과 이어 다시 말하게 합니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 온도 변화로 비열 비교(①), 해풍(②), 비열의 비로 온도 변화 어림(③)을 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”
- “①의 표는 같은 질량의 A와 B에 같은 열을 주고 오른 온도를 잰 거야.”

정답

- ① A(같은 열에 온도 변화가 작으므로 비열이 크다. A의 비열은 B의 3배)
- ② 바다에서 육지로(해풍). 육지가 빨리 데워져 육지 위 공기가 올라가기 때문
- ③ 약 10 °C(물의 비열이 식용유의 약 2배이므로 식용유의 온도 변화는 약 2배)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “온도 변화가 작은 쪽은?”, “낮에 먼저 뜨거워지는 쪽은?”, “비열이 절반이면 온도 변화는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 B를 고르면 오해 M2, ③에서 ‘2.5 °C’라고 하면 비의 방향을 거꾸로 한 것입니다. S08·S10을 다시 봅니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

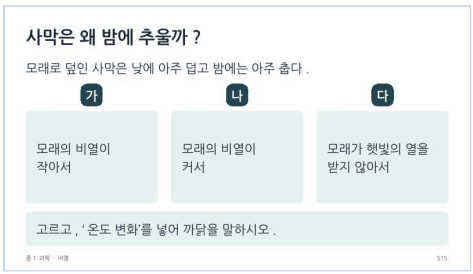
- ① A ② 바다에서 육지로(해풍) ③ 약 10 °C

막히면

- ①·③이 틀리면 S08·S10으로, ②가 틀리면 S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 **사막은 왜 밤에 추울까?** · 마무리 확인(사막의 큰 일교차) · 약 1분

처음 보는 상황에서 비열로 큰 기온 변화를 설명하는지 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “비열이 작으면 데워질 때와 식을 때 온도가 어떻게 변해?”

정답

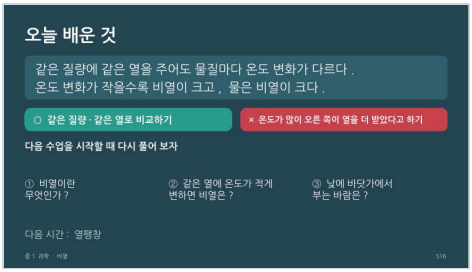
- 가. 모래는 비열이 작아 같은 열을 받거나 잃을 때 온도가 크게 변합니다. 그래서 낮에는 빨리 뜨거워지고 밤에는 빨리 식어 하루 기온 차이가 큽니다. 나는 거꾸로이고, 다는 낮에 더운 것과 맞지 않습니다.

막히면

- S12 ②(한낮의 모래)를 다시 떠올리게 합니다.

주의

- 사막의 일교차가 큰 데는 공기가 건조하고 구름이 적은 까닭도 있습니다. 오늘은 비열로만 설명합니다.
- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “물과 식용유 실험에서 무엇을 알게 됐는지 ‘비열’을 넣어 말해 볼래?”

예상 답

- “같은 열을 받아도 식용유가 더 많이 올랐어요. 물은 비열이 커서 온도가 천천히 변해요.”

정답

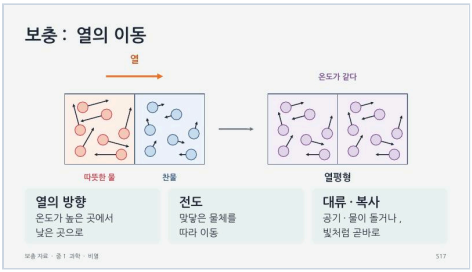
- ① 물질 1 kg의 온도를 1 °C 높이는 데 필요한 열의 양 ② 크다 ③ 바다에서 육지로 부는 해풍

막히면

- S08과 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘열팽창’에서는 데우면 물체의 길이와 부피가 늘어나는 까닭을 입자 모형으로 배웁니다.



S17 보충: 열의 이동 · 선수 학습 보충(열의 이동 방향, 열의 이동 방식) · 약 4분

S02가 흔들리면 열의 이동 방향과 이동 방식(전도·대류·복사)을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “따뜻한 물과 찬물이 맞닿으면 열은 어디로 갔지? 그래서 마지막에 어떻게 됐어?”
- “숟가락을 뜨거운 국에 넣으면 손잡이까지 뜨거워지는 건 전도, 난로 옆 공기가 데워져 방 전체가 따뜻해지는 건 대류, 햇볕을 쬐면 따뜻한 건 복사야.”

예상 답

- “따뜻한 물에서 찬물로 가서 온도가 같아져요.” “냄비 손잡이는 전도예요.”

막히면

- 실제로 따뜻한 컵을 쥐었다 놓으며 ‘컵에서 손으로’를 말하게 합니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘열의 이동 방식’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시와 ‘온도와 열평형’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 물 - 올라간다, 식용유 - 올라간다, 더 많이 오르는 것 - 식용유. 결과 칸을 잰 기록에 맞게 썼는지 봅니다.

2	잰 대로 쓰면 맞음. 예시(물 / 식용유, °C): 0분 20/20, 1분 23/26, 2분 26/31, 3분 28/35, 4분 30/38, 5분 32/40, 6분 34/41, 오른 온도 14/21. 실험을 하지 못했다면 이 예시 자료를 불러 주고 활동지 3을 그리게 합니다.
3	가로축 시간(두 칸 1분)·세로축 온도(한 칸 2 °C)에 점을 바르게 찍고 두 선을 그리면 맞음. 예시 자료라면 처음 1분 동안 물 3 °C, 식용유 6 °C이고 식용유의 선이 늘 위에 있음. 처음 온도가 20 °C보다 낮거나 높으면 세로축 수를 고쳐 써도 됨.
4	가 > 다 > 나. 까닭: 같은 질량에 같은 열을 주었을 때 온도 변화가 작을수록 비열이 크기 때문(가의 비열은 나의 3배, 다의 2배). 나를 첫째로 쓰면 오해 M2.
5	육지(땅)는 비열이 작아 바다보다 빨리 데워진다. 육지 위 공기가 데워져 위로 올라가면 그 자리로 바다 쪽 공기가 들어와 바다에서 육지로 바람(해풍)이 분다. '비열이 작은 육지가 빨리 데워진다'와 '공기가 올라간다(대류)' 두 가지가 들어가면 잘한 것.
6	① 물질 1 kg의 온도를 1 °C 높이는 데 필요한 열의 양 ② 크다 ③ 바다에서 육지로 부는 해풍

오늘의 기록

S02 선수 확인: 열의 방향·전도·양과 온도 변화 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S05 실험 기록: 1분마다 기록함 □ 같은 질량으로 맞춤 □ 도움을 받아 기록 □
활동지 3 그래프: 혼자 그림 □ 도움을 받아 그림 □ 수업 뒤에 그리기로 함 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 온도가 많이 오르면 열을 더 받음(M1) □ 빨리 오르면 비열이 큼(M2) □ 양을 맞추지 않고 비교(M3) □

메모: _____